Лабораторные работы по курсу “Методы обработки изображений”
(3й курс 2й семестр)

ЛР_3-1. Вычисление яркости в заданном направлении.

Цель

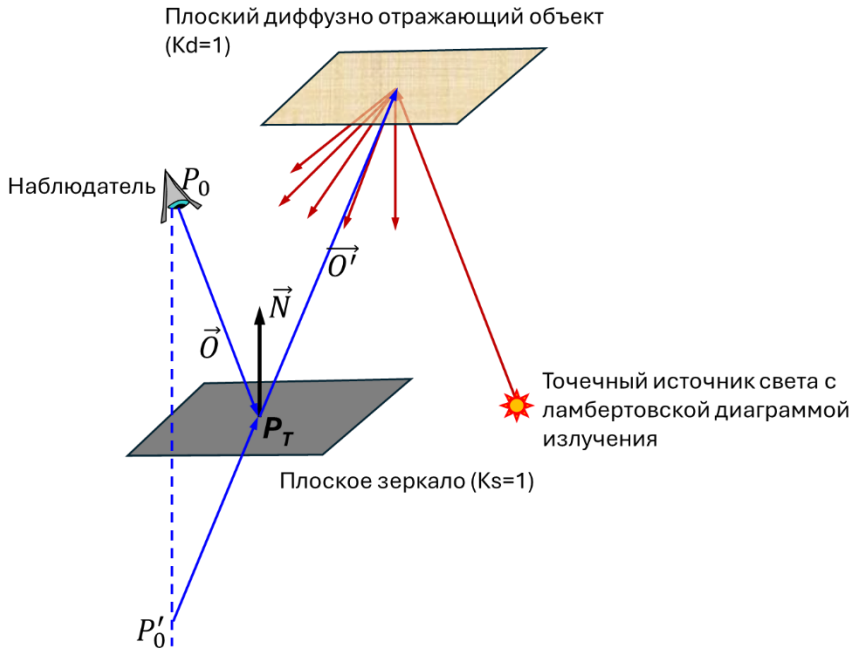
Изучить, как вычисляется яркость в заданных направлениях с учетом отражения от зеркальной поверхности.

Используемые формулы

Те же, что в работе 2, плюс формула зеркального отражения:

$$\overrightarrow{O'} = \vec{O} - 2(\vec{O} \cdot \vec{N})\vec{N},$$

где $\overrightarrow{O'}$ - отраженный луч; $\vec{O}$ - падающий луч; $\vec{N}$ - нормаль к зеркальной поверхности.



P_0-положение наблюдателя;

P_0'- положение виртуального наблюдателя.

<u>Содержание отчета</u>

- **Шаги алгоритма**

  1.

  2. …

- **Программа для расчета яркости** (отдельный файл или файлы)
- **Входные данные**

1. $I_{0_1}(RGB) = (\dots, \dots, \dots)$
2. $\vec{O}_1 = (\dots, \dots, \dots)$
3. $\overrightarrow{P_L} = (\dots, \dots, \dots)$
4. $\vec{P}_{0i} = (\dots, \dots, \dots)$

   $\vec{P}_{01} \quad x_1 = \cdots, y_1 = \cdots, z_1 = \cdots$

   $\vec{P}_{02} \quad x_2 = \cdots, y_2 = \cdots, z_2 = \cdots$

   $\vec{P}_{03} \quad x_3 = \cdots, y_3 = \cdots, z_3 = \cdots$

   $\vec{P}_{04} \quad x_4 = \cdots, y_4 = \cdots, z_4 = \cdots$

   $\vec{P}_{05} \quad x_5 = \cdots, y_5 = \cdots, z_5 = \cdots$

5. $K(RGB) = (\dots, \dots, \dots)$
6. $k_d = \cdots$

- **Результаты**

Вычисленные значения яркостей $L(RGB, \vec{P}_T, \vec{v})$ для заданных направлений наблюдения.

$\vec{P}_{01}$	$L(RGB, \vec{P}_T, \vec{P}_{01})$
$\vec{P}_{02}$	$L(RGB, \vec{P}_T, \vec{P}_{02})$
$\vec{P}_{03}$	$L(RGB, \vec{P}_T, \vec{P}_{03})$
$\vec{P}_{04}$	$L(RGB, \vec{P}_T, \vec{P}_{04})$
$\vec{P}_{05}$	$L(RGB, \vec{P}_T, \vec{P}_{05})$

- **Вывод**

В данной работе был изучен и реализован алгоритм вычисления яркости для заданных направлений наблюдения с учетом отражения от зеркальной поверхности. Используя заданные входные данные, программа корректно вычисляет значения яркости для различных направлений наблюдения, учитывая направленность светового излучения и свойства поверхности.

- **Используемая литература**

1. Д. Д. Жданов, И. С. Потемин, А. Д. Жданов "Теоретические основы компьютерной графики и вычислительной оптики" учебно-методическое пособие ИТМО 2023

https://books.ifmo.ru/file/pdf/3281.pdf

2. Д. Д. Жданов, И. С. Потемин, А. Д. Жданов "Методы расчёта глобальной освещённости" учебно-методическое пособие ИТМО 2023

https://books.ifmo.ru/file/pdf/3275.pdf